

Aufgabe 1 · Dijkstra ab Knoten D

Verwende die dargestellte Netzwerktopologie und führe den Dijkstra-Algorithmus mit dem Startknoten **D** durch.

Für die Berechnung werden alle Kanten als ungerichtet betrachtet.

1. Ausgangswerte

Der Startknoten ist **D**.

Zu Beginn besitzt D die Distanz 0. Alle anderen Knoten haben zunächst die Distanz ∞ .

Kno- ten	Distanz	Vorgän- ger	Bearbeitet
A	∞	–	–
B	∞	–	–
C	∞	–	–
D	0	–	ja
E	∞	–	–
F	∞	–	–
G	∞	–	–
H	∞	–	–
I	∞	–	–
J	∞	–	–
K	∞	–	–

2. Schritt – Knoten D

Von D werden die direkten Nachbarn überprüft:

- $D \rightarrow C: 0 + 2 = 2 \rightarrow C = 2$, Vorgänger D
- $D \rightarrow E: 0 + 3 = 3 \rightarrow E = 3$, Vorgänger D

Damit wird als Nächstes **C** mit der kleinsten Distanz 2 bearbeitet.

3. Schritt – Knoten C

Von C aus:

- $C \rightarrow B: 2 + 5 = 7 \rightarrow B = 7$, Vorgänger C
- $C \rightarrow G: 2 + 1 = 3 \rightarrow G = 3$, Vorgänger C
- $C \rightarrow D: 2 + 2 = 4 \rightarrow$ keine Verbesserung

Nun haben **E** und **G** beide die vorläufige Distanz 3.

Gleiche Distanz

E und G besitzen beide die Distanz 3. In diesem Beispiel wird E zuerst ausgewählt.

4. Schritt – Knoten E

Von E aus:

- $E \rightarrow A: 3 + 2 = 5 \rightarrow A = 5$, Vorgänger E
- $E \rightarrow F: 3 + 3 = 6 \rightarrow F = 6$, Vorgänger E
- $E \rightarrow D: 3 + 3 = 6 \rightarrow$ keine Verbesserung

Als Nächstes wird **G** mit Distanz 3 bearbeitet.

5. Schritt – Knoten G

Von G aus:

- $G \rightarrow J: 3 + 2 = 5 \rightarrow J = 5$, Vorgänger G
- $G \rightarrow F: 3 + 4 = 7 \rightarrow$ keine Verbesserung, $F = 6$
- $G \rightarrow C: 3 + 1 = 4 \rightarrow$ keine Verbesserung, $C = 2$

Jetzt besitzen **A** und **J** beide die vorläufige Distanz 5.

Es wird **A** zuerst ausgewählt.

6. Schritt – Knoten A

Von A aus:

- $A \rightarrow B: 5 + 3 = 8 \rightarrow$ keine Verbesserung, $B = 7$
- $A \rightarrow E: 5 + 2 = 7 \rightarrow$ keine Verbesserung, $E = 3$

Danach wird **J** mit Distanz 5 bearbeitet.

7. Schritt – Knoten J

Von J aus:

- $J \rightarrow K: 5 + 1 = 6 \rightarrow K = 6$, Vorgänger J
- $J \rightarrow H: 5 + 2 = 7 \rightarrow H = 7$, Vorgänger J
- $J \rightarrow G: 5 + 2 = 7 \rightarrow$ keine Verbesserung, $G = 3$

Nun besitzen **F** und **K** beide die Distanz 6.

Es wird **F** zuerst ausgewählt.

8. Schritt – Knoten F

Von F aus:

- $F \rightarrow I: 6 + 2 = 8 \rightarrow I = 8$, Vorgänger F
- $F \rightarrow G: 6 + 4 = 10 \rightarrow$ keine Verbesserung
- $F \rightarrow E: 6 + 3 = 9 \rightarrow$ keine Verbesserung

Danach wird **K** mit Distanz 6 bearbeitet.

9. Schritt – Knoten K

Von K aus:

- $K \rightarrow H: 6 + 3 = 9 \rightarrow$ keine Verbesserung, $H = 7$
- $K \rightarrow J: 6 + 1 = 7 \rightarrow$ keine Verbesserung, $J = 5$

Danach wird **H** mit Distanz 7 bearbeitet.

10. Schritt – Knoten H

Von H aus:

- $H \rightarrow I: 7 + 1 = 8 \rightarrow I = 8$, gleich gut wie bisher
- $H \rightarrow K: 7 + 3 = 10 \rightarrow$ keine Verbesserung
- $H \rightarrow J: 7 + 2 = 9 \rightarrow$ keine Verbesserung

Nun ist noch **B** mit Distanz 7 und **I** mit Distanz 8 offen.

Daher wird zuerst **B** bearbeitet.

11. Schritt – Knoten B

Von B aus:

- $B \rightarrow A: 7 + 3 = 10 \rightarrow$ keine Verbesserung
- $B \rightarrow C: 7 + 5 = 12 \rightarrow$ keine Verbesserung

Danach wird **I** mit Distanz 8 bearbeitet.

12. Schritt – Knoten I

Von I aus:

- $I \rightarrow H: 8 + 1 = 9 \rightarrow$ keine Verbesserung, $H = 7$
- $I \rightarrow F: 8 + 2 = 10 \rightarrow$ keine Verbesserung, $F = 6$

Damit sind alle Knoten endgültig bearbeitet.

13. Bearbeitungsreihenfolge

Reihenfolge

D $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ G $\rightarrow$ A $\rightarrow$ J $\rightarrow$ F $\rightarrow$ K $\rightarrow$ H $\rightarrow$ B $\rightarrow$ I

14. Endergebnis

Kno- ten	Distanz	Vorgän- ger	Kürzester Weg
A	5	E	$D \rightarrow E \rightarrow A$
B	7	C	$D \rightarrow C \rightarrow B$
C	2	D	$D \rightarrow C$
D	0	–	D
E	3	D	$D \rightarrow E$
F	6	E	$D \rightarrow E \rightarrow F$
G	3	C	$D \rightarrow C \rightarrow G$
H	7	J	$D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow H$
I	8	F	$D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow I$
J	5	G	$D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J$
K	6	J	$D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K$

15. Kürzeste Wege mit Kosten

- $D \rightarrow C = 2$
- $D \rightarrow E = 3$
- $D \rightarrow C \rightarrow G = 2 + 1 = 3$
- $D \rightarrow E \rightarrow A = 3 + 2 = 5$
- $D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J = 2 + 1 + 2 = 5$
- $D \rightarrow E \rightarrow F = 3 + 3 = 6$
- $D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow K = 2 + 1 + 2 + 1 = 6$
- $D \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow J \rightarrow H = 2 + 1 + 2 + 2 = 7$
- $D \rightarrow C \rightarrow B = 2 + 5 = 7$
- $D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow I = 3 + 3 + 2 = 8$

16. Zusammenfassung

Ergebnis

Der Dijkstra-Algorithmus bestimmt von D aus für jeden Knoten den kürzesten bekannten Weg.

Die endgültigen Distanzen sind:

$D = 0, C = 2, E = 3, G = 3, A = 5, J = 5, F = 6, K = 6, H = 7, B = 7, I = 8.$

Bei gleicher vorläufiger Distanz kann einer der betreffenden Knoten zuerst ausgewählt werden. Die endgültigen kürzesten Distanzen werden dadurch nicht verändert.